

采集软件说明

采集软件说明 (collect_data/ 目录)

> 第 1 层·数据采集：OpenBCI Cyton 8 导放大器的连接与 LSL 推流，供 experiment_game/ 在线系统以 LSL 消费。

> 只做离线复现（不接硬件）的评审无需运行本层，可跳过。

>

> 与《技术报告》对齐：正式采集/推理路径下 Cyton 板载带通与 50 Hz 陷波关闭，主机侧由在线系统做 CAR + 8–30 Hz 等预处理（见报告 §2.2–2.3、附录

B）。本目录工具若提供可选宽带滤波开关，默认/正式口径不启用，勿与报告冲突。

1. 职责

- 连接 Cyton（串口）并校验 8 导信号质量；
- 以 LSL 标准推流（流名、采样率、通道序与在线系统 protocol.yaml 约定一致：FC3, C3, CP3, CZ, CPZ, FC4, C4, CP4）；
- 可选软件滤波仅作调试；正式链路不依赖采集端 0.5–45 / 1–50 Hz 带通。

2. 运行

在包根目录、已装好依赖的前提下

```
python collect_data/LSL_connect_model/LSL_connect_model/main.py
```

面板中选择 Cyton 串口 → 连接 → 开始推流。之后在 experiment_game 操作台 Setup 中选 Cyton 数据源即可进入真实采集。

3. 自采会话遵循的范式

自采数据使用 OpenBMI-Align 范式（与公开集对齐的时序与通道序），质控勾选表与单被试样例见包根 03_附录B_自采数据质控样例.md。被试一律以化名编号标识。